ПОРТФОЛИО / ПРОДУКТОВАЯ И СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА • DATA

Surreal Meter

Аналитическая документация проекта

Сервис анализа изображений для определения близости к художественным стилям сюрреализма

ПРОДУКТОВАЯ ПРОРАБОТКА • USER JOURNEY • ДАННЫЕ • КОМАНДНАЯ РАБОТА



Пользовательский сценарий: от загрузки изображения до интерпретации результата

Основной фокус работы
Формализация предметной области и пользовательских сценариев, подготовка структурированного набора изображений, контроль качества данных и организация командной работы.

О ПРОЕКТЕ

01 Контекст и постановка задачи

Surreal Meter — веб-сервис, который принимает изображение и оценивает его сходство с визуальными стилями четырёх художников-сюрреалистов. Результат представлен в виде оценок по категориям и подборки референсных работ из датасета.

Предметная область
Классификация художественных изображений и работа с визуальными признаками сюрреализма.

Ценность продукта
Структурировать первичную оценку изображения и дать пользователю ориентиры для сравнения с известными художественными стилями.

Входные данные
Изображение пользователя и подготовленные референсные изображения с метаданными об авторе и произведении.

Результат
Оценки по четырём художникам и категории other, предупреждение при низкой релевантности и галерея близких работ.

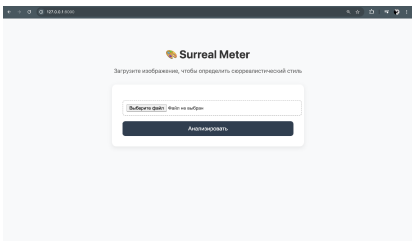
Пользователи и сценарии применения

Пользователь	Задача и ожидаемый результат
Арт-критик / модератор	Проверяет изображение перед размещением в галерее, оценивает соответствие сюрреализму.
Студент художественного вуза	Сравнивает особенности работ разных художников и анализирует распределение оценок по стилям.
Реставратор музея	Использует определение близкого художественного стиля и подборку референсных работ как вспомогательный материал при атрибуции.

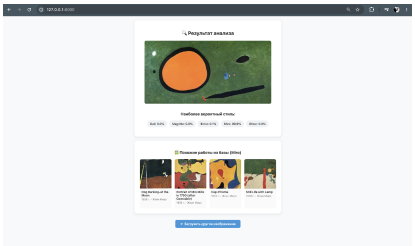
Модель заинтересованных сторон

Группа	Интерес / роль
Команда проекта	Четыре функциональные роли: PO, PM, Data Engineer и Developer.
Конечные пользователи	Студенты и арт-критики; оценивают полезность сценариев анализа.
Провайдеры инструментов	Источники изображений и технологические платформы, используемые проектом.

Результат этапа
Определены целевые группы пользователей, основные задачи продукта и ожидаемый результат взаимодействия: загрузка изображения, получение оценок по стилям и просмотр визуальных аналогов.



Форма загрузки изображения



Страница с оценками и подборкой аналогов

ПРОДУКТОВАЯ АНАЛИТИКА

02 Формализация продукта и сценариев

Для перевода художественной предметной области в проверяемые продуктовые критерии был сформирован чек-лист визуальных признаков сюрреализма и описаны основные сценарии использования.

Чек-лист: 12 визуальных признаков сюрреализма

Признак	Содержание	Признак	Содержание
01. Совмещение несовместимого	Соседство объектов и явлений, невозможное в обычной реальности.	**02. Искажение пропорций**	Непропорциональное увеличение или уменьшение объектов.
03. Текучесть и деформация	Плавление, растяжение и изменение формы твёрдых предметов.	**04. Антропоморфизм**	Человеческие черты у неодушевлённых объектов.
05. Замена текстур	Несвойственный материал при сохранении формы объекта.	**06. Парящие объекты**	Нарушение привычного действия гравитации.
07. Пустынные пейзажи	Глубокая перспектива, пустые пространства и резкие тени.	**08. Биоморфные абстракции**	Органические формы без чётких геометрических границ.
09. Коллажность и многослойность	Объединение элементов разных эпох, сред и фактур.	**10. Двойственные образы**	Оптические иллюзии и совмещение нескольких образов в одном силуэте.
11. Окна в иные реальности	Двери, рамы или проёмы, ведущие в иной пейзаж.	**12. Парадоксальное освещение**	Несовместимые световые и временные состояния в одной сцене.

Основные Use Case

Сценарий	Актор	Основной результат
Проверка изображения	Арт-критик / модератор	Загрузить изображение, получить оценку соответствия и увидеть выявленные особенности для принятия решения о публикации.
Изучение художественных стилей	Студент художественного вуза	Сопоставить оценки по нескольким стилям и использовать распределение для изучения особенностей художников.
Подбор аналогов	Реставратор	Определить наиболее близкий стиль и получить галерею референсных работ того же автора.

Связь критериев и классификации

Чек-лист из 12 признаков формализует предметную область и помогает описывать требования к подбору и проверке изображений. В техническом прототипе классификация построена на пяти текстовых категориях: четыре художника и класс other.

USER JOURNEY MAP

03 Путь пользователя и продуктовые решения

Карта пути пользователя описывает последовательность взаимодействия с сервисом от возникновения потребности до повторного использования, а также ожидания, точки контакта и барьеры на каждом этапе.



Этап	Действие пользователя	Точка контакта	Барьеры	Продуктовый ответ
1. Осознание потребности	Ищет идеи и способ быстро получить необычный визуальный результат.	Рекламный креатив, публикации и блог об искусстве.	Сложно объяснить концепцию на словах.	Подборка примеров и готовых визуальных ориентиров.
2. Поиск и знакомство	Переходит на сайт, изучает назначение сервиса и правила работы.	Главная страница, приветственный блок, регистрация.	Недостаточно понятно, что именно делает сервис.	Краткое объяснение сценария и возможностей продукта.
3. Первое действие	Загружает исходное изображение для анализа.	Форма загрузки изображения.	Сложные арт-термины могут быть непонятны пользователю.	Подсказки с визуальными признаками из чек-листа.
4. Оценка результата	Изучает оценки по стилям, предупреждение и подобранные аналоги.	Страница результатов, карточки картин.	Результат может не соответствовать ожиданию пользователя.	Сбалансированный набор референсов и понятное представление оценок.
5. Удержание	Сохраняет результат, делится им и возвращается к сервису.	Личный кабинет и история взаимодействий в продуктовой концепции.	Неточность результата снижает желание вернуться.	Последовательное улучшение набора данных и качества классификации.

Что дала карта пути

- Связала пользовательские действия с экранами и точками контакта сервиса.
- Зафиксировала вопросы и барьеры, которые важно учитывать при проектировании интерфейса.
- Перевела наблюдения о пользовательском опыте в конкретные продуктовые задачи: информационные подсказки, визуальные примеры и работу над качеством результата.

Результат этапа

Подготовлена карта из пяти этапов пользовательского пути с описанием действий, точек контакта, ожиданий, эмоциональной реакции, барьеров и направлений продуктовых улучшений.

DATA PREPARATION

04 Подготовка датасета и контроль качества

Для проверки классификации и отображения референсных произведений был сформирован структурированный набор изображений с едиными метаданными и проверкой полноты и согласованности записей.

160
изображений

4
художника

40
на каждого

Распределение набора по авторам



Структура метаданных

Поле	Назначение
Автор	Идентификация художника и распределение по классу.
Год написания	Временная характеристика произведения.
Ссылка на источник	Возможность перейти к первоисточнику и проверить сведения.
Техника / материал	Описание способа и материала исполнения, если сведения доступны.
Жанр / стиль / визуальная особенность	Дополнительная характеристика, использовавшаяся при неполноте сведений о технике или материале.
Изображение	Отдельный файл, сопоставленный с соответствующей строкой таблицы.

Проверки качества данных

Контроль	Правило проверки
Полнота	Наличие автора, года, ссылки и описания характеристики для каждой записи.
Уникальность	Отсутствие повторяющихся изображений.
Целостность	Одна строка таблицы соответствует одному сохранённому файлу изображения.
Сбалансированность	Равное количество работ по каждому художнику — 40 изображений.
Проверка источников	Ссылки открываются; неполные сведения уточняются или заменяются доступной характеристикой.

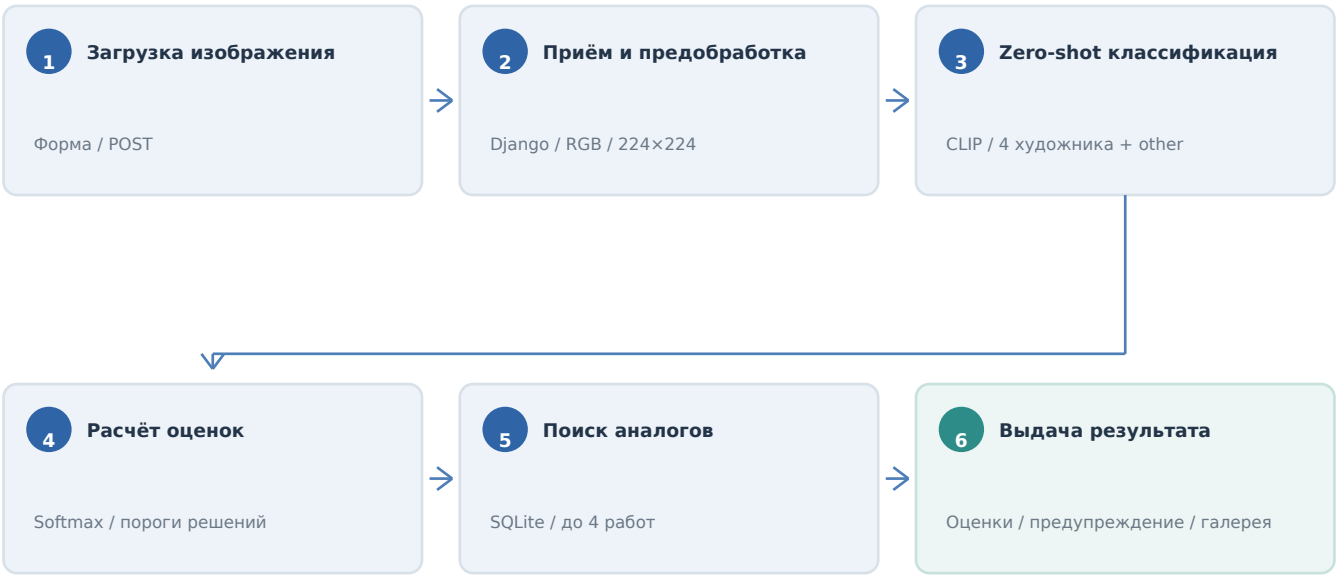
Связь с прототипом

Подготовленная таблица и изображения предназначались для загрузки в Django Admin и использования при проверке результатов CLIP. В приложенной SQLite-базе прототипа на момент выгрузки содержалось 42 референсные записи: 10 работ Дали, 11 Эрнста, 11 Магритта и 10 Миро. Это отдельный объём наполнения базы прототипа; подготовленный набор данных составлял 160 изображений.

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ

05 Поток данных и технический контекст

В рамках проектной документации была описана последовательность обработки пользовательского изображения и его связь с классификатором и справочными данными.



Этап	Содержание обработки
Загрузка	Пользователь выбирает файл и отправляет его через веб-форму.
Предобработка	Изображение приводится к RGB, масштабируется до 224 × 224 и нормализуется под вход CLIP.
Классификация	CLIP сопоставляет изображение с пятью текстовыми описаниями: Дали, Магритт, Эрнст, Миро и other.
Принятие решения	Оценки преобразуются в вероятности. При доле other выше 50% или недостаточной уверенности по лучшему художнику формируется предупреждение.
Подбор аналогов	Из SQLite выбираются до четырёх произведений с соответствующей меткой стиля.
Выдача	Пользователь видит оценки по категориям, загруженное изображение, предупреждение при необходимости и галерею референсов.

Концептуальная модель записи Artwork

Атрибут	Содержание
title	Название произведения
artist	Автор
year	Год создания
image	Файл изображения
style_tag	Категория / художественный стиль
description	Описание или дополнительные сведения

Технологический контекст прототипа

Веб-приложение построено на Django; для хранения записей используется SQLite. Классификатор реализован на основе CLIP openai/clip-vit-base-patch32 с использованием PyTorch и библиотеки Transformers. Чек-лист из 12 визуальных признаков и пять категорий классификатора решают разные задачи: первый описывает предметные критерии сюрреализма, вторые используются в логике сопоставления изображения с художественными стилями.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

06 Организация работы и результаты

Работа выполнялась командой из четырёх человек с распределением функций между Product Owner, Project Manager, Data Engineer и Developer. Для планирования и синхронизации использовались доска задач, календарный план и регулярные короткие встречи.

32/32	14	2	4
задач в срок	дейли-встреч	блокера устранены	участника команды

Организация проектной работы

Направление	Выполненная работа
Планирование	Канбан-доска Miro с этапами Backlog → In Progress → Review → Done; 32 задачи распределены по ролям.
Календарный план	Диаграмма Ганта на две недели с разбивкой по дням и контрольными точками по итогам этапов.
Коммуникации	14 ежедневных созвонов по 5–10 минут; фиксация выполненных задач, планов и блокеров в дейли-логе.
Контроль выполнения	Отслеживание сроков и статусов задач; два выявленных блокера закрыты в день обнаружения.
Контроль качества	Зафиксирована проблема с отсутствием предупреждения при загрузке не-сюрреалистичного изображения; исправление вошло в работу команды.

Основные артефакты проекта

Блок	Результат
Продуктовая проработка	Чек-лист из 12 признаков; 3 Use Case; User Journey Map.
Управление и взаимодействие	Канбан-доска; диаграмма Ганта; Stakeholder Map; трекер дедлайнов; дейли-лог.
Системное представление	Data Flow Diagram для связки Django и CLIP; Process Flow Diagram.
Работа с данными	Датасет из 160 изображений; таблица метаданных; результаты первичной проверки качества.

Итог работы

В рамках Surreal Meter были формализованы предметные критерии анализа сюрреалистических изображений, описаны пользовательские сценарии и путь пользователя, подготовлен и проверен датасет из 160 картин четырёх художников, а также организована работа команды: 32 задачи завершены в срок за двухнедельный цикл. Мой вклад в проект включал продуктовую проработку, координацию командной работы и подготовку структурированного набора данных.

Инструменты и методы

Использовались в аналитической и организационной работе: Miro, Google Sheets, WikiArt, Google Arts & Culture, открытые источники, Яндекс Телемост, Kanban, диаграмма Ганта, Stakeholder Map, Data Flow Diagram, Process Flow Diagram, User Journey Map, Use Case, проверка качества и балансировка датасета.

Технический контекст системы: Django, SQLite, CLIP, PyTorch, Transformers.